

中学3年
数学

1章 多項式 1節 多項式の計算

乗法公式 ①

月 日

名前

ポイント 乗法公式

- $(x+a)(x+b)$ $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ です。 x の係数は2つの数の和、数だけの項は2つの数の積になります。
- $(x+a)^2$ と $(x-a)^2$ $(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$ 、 $(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$ です。まん中の項は、2つの項の積の2倍になります。
- $(x+a)(x-a)$ $(x+a)(x-a)=x^2-a^2$ です。まん中の項は消えて、2乗の差になります。

1 次の式を展開しなさい。

 $(x+a)(x+b)$ の展開

(1) $(x+2)(x+5)$

答え

(2) $(x-3)(x+7)$

答え

(3) $(x-4)(x-6)$

答え

(4) $(y+9)(y-11)$

答え

2 次の式を展開しなさい。

 $(x+a)^2$ 、 $(x-a)^2$ の展開

(1) $(x+5)^2$

答え

(2) $(x-7)^2$

答え

(3) $(x+\frac{1}{2})^2$

答え

(4) $(y-\frac{2}{3})^2$

答え

3 次の式を、乗法公式を使って展開しなさい。

和と差の積・いろいろな展開

(1) $(a+7)(a-7)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(2x+5)(2x-5)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $(x+3)^2+(x-1)(x+5)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(x+y+2)(x+y-2)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え